# 소프트웨어공학 프로젝트 계획서

## AI 기반 미스터 월드 테마 여행 서비스 구축

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기술개발 과제 | AI 기반 미스터 월드 테마 여행 서비스 구축 |
| 과제팀 이름 | _____ |
| 지도교수 | 이병정 |
| 개발기간 | 2026년 9월 ~ 2026년 11월 약 3개월 |
| 세부 작업기간 | 2026년 9월 22일 ~ 2026년 11월 24일 |
| 개발소요비용 | 7,294천원 산정안 · 실제 현금 예산은 별도 협의 |

| 구분 | 이름 | 학과 | 학번 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 수행자 1 팀장 | 정용범 | _____ | _____ | _____ |
| 수행자 2 | 김규태 | _____ | _____ | _____ |
| 수행자 3 | 손경준 | _____ | _____ | _____ |

소프트웨어 프로젝트 과제를 성실히 수행하고자 과제 계획서를 제출합니다.

2026년 _____월 _____일

과제 수행자 1 정용범 _____ (인)

과제 수행자 2 김규태 _____ (인)

과제 수행자 3 손경준 _____ (인)

# 1. 개발 과제의 개요

## 가. 개발 과제 요약

본 과제는 미스터 월드 여행사의 테마별 국내외 여행 상품을 선택하고 관리할 수 있는 웹 서비스를 개발하는 것이다. 고객은 허니문·효도·골프·트레킹 중 원하는 테마와 등급을 고르고 호텔·교통·식사를 변경할 수 있다. 화면 조작과 음성인식으로 상품을 선택하며, 이전 여행 조회와 단골 고객 할인을 제공한다. 직원은 여행 상품을 기획하고 기념품을 창고에 추가할 수 있다. Python과 Django를 사용하여 기본 화면을 먼저 구현한 뒤 음성 기능을 추가하고, 단계별 보고서와 프로그램을 제출한다.

## 나. 개발 과제의 배경 및 효과

테마 여행은 여행 목적에 따라 필요한 서비스가 다르다. 같은 테마를 선택하더라도 고객마다 원하는 숙소와 식사가 다를 수 있으므로, 기본 상품을 제공하면서 일부 구성을 변경할 수 있는 서비스가 필요하다.

본 시스템을 통해 고객은 상품의 기본 구성과 변경 내용을 확인하고 자신에게 맞는 여행을 선택할 수 있다. 직원은 상품 정보와 기념품 입고 내역을 관리할 수 있으며, 저장된 고객 정보와 여행 이력을 활용하여 반복 이용 고객을 위한 서비스를 제공할 수 있다.

## 다. 개발 과제의 목표와 내용

고객용 화면과 직원용 화면을 제공하고, 과제 안내에 제시된 여행 상품 선택 및 관리 기능을 구현하는 것을 목표로 한다. 테마별 기본 구성은 다음과 같다.

| 테마 | 기본 제공 내용 |
|---|---|
| 허니문 낭만 투어 | 2인 전용 로맨틱 룸 장식, 커플 기념티, 2인 전용 고급차량 |
| 효도 힐링 투어 | 안마·지압 서비스, 건강 인삼 기념품, 10인 승합 고급차량 |
| 골프 챌린지 투어 | 유명 골프 리조트 테마 연출, 골프공, 10인 승합 고급차량 |
| 아웃도어 트레킹 투어 | 트레킹·산악 테마 연출, 기념품 스카프, 10인 승합 고급차량 |

| 투어 등급 | 호텔과 식사 |
|---|---|
| 클래식 | 3등급 호텔, 도시락 |
| 그랜드 | 4등급 호텔, 현지식 레스토랑 |
| 프리미엄 | 5등급 호텔, 고급 레스토랑의 스테이크와 샴페인 |

허니문과 효도 투어는 그랜드 이상만 선택할 수 있다. 상품을 선택한 뒤 호텔 등급·교통·식사를 변경하거나 샴페인·커피를 추가할 수 있도록 한다. 예를 들어 트레킹 클래식 상품을 선택한 고객도 식사를 스테이크와 샴페인으로 변경할 수 있다.

# 1. 개발 과제의 개요 계속

### 주요 개발 기능

| 구분 | 개발 내용 |
|---|---|
| 회원가입 | 고객과 직원의 성명·주소·연락처를 저장한다. |
| 고객 상품 선택 | 테마와 등급을 선택하고 호텔·교통·식사 및 추가 음료 구성을 확인·변경한다. |
| 음성인식 | 고객이 GUI뿐 아니라 음성으로도 여행 상품을 선택할 수 있도록 한다. |
| 신청 및 출발 확정 | 여행 상품의 신청 인원이 3명 이상이면 출발을 확정하고 문자로 알린다. |
| 단골 고객 할인 | 저장된 고객 정보와 이용 내역을 바탕으로 단골 고객 할인을 제공한다. |
| 이전 여행 조회 | 고객 로그인 시 이전 여행을 팝업으로 보여준다. 상품·기간·투어 등급·가격을 최근 순으로 표시한다. |
| 직원 상품 관리 | 직원이 여행 상품을 기획하고 상품 정보를 등록·관리하도록 한다. |
| 기념품 입고 | 커플티·인삼식품·골프공·스카프 등을 창고에 추가하고 수량을 저장한다. |

상품 가격, 단골 고객 기준과 할인율은 과제 안내에 구체적으로 정해져 있지 않으므로 요구분석 과정에서 확인한다. 허니문의 2인 전용 조건과 상품의 3명 이상 출발 조건을 함께 적용하는 방법, 상품 구성 변경의 허용 범위도 교수·조교에게 확인한 뒤 정리한다.

개발 범위는 위 기능을 중심으로 하며, 실제 결제나 항공권 발권 등 과제에 제시되지 않은 서비스는 이번 계획에 포함하지 않는다.

### 라. 개발 과제의 산출물

| 구분 | 산출물 |
|---|---|
| 분석산출물 | 요구사항 명세서 |
| 설계산출물 | UML 모델링 자료, 화면 설계서, 데이터베이스 설계서 |
| 구현산출물 | 프로그램 및 소스코드, 테스트 결과서, 설치·사용 안내서 |

제안 발표에서는 프로젝트 계획서를 제출한다. 중간 발표에서는 요구·설계 산출물을 포함한 중간 보고서를 제출하고 UML 모델링을 발표한다. 최종 발표에서는 프로그램을 시연하고 계획서·요구·설계·구현운영 산출물과 소스코드를 제출한다. UML의 세부 작성 내용은 이후 수업과 과제 안내에 맞춰 준비한다.

### 마. 용어 정의

GUI는 버튼과 메뉴 등 화면 요소를 이용해 프로그램을 조작하는 방식이다. 데이터베이스는 고객·상품·신청·여행 이력 등의 정보를 저장하는 곳이다. 음성인식은 사용자의 말을 인식하여 상품 선택에 활용하는 기능이다. Django는 본 프로젝트의 웹 서비스 개발에 사용할 Python 프레임워크이다.

# 2. 완료작품의 평가방법

과제에서 요구한 기능이 정상적으로 동작하는지를 중심으로 평가한다. 아래 목표치와 비중은 팀의 개발 목표안이며, 교수자의 성적 평가 배점을 의미하지 않는다. 시험 전에 입력과 예상 결과를 정하고 실행 결과를 기록한다.

| 평가항목 | 평가방법 및 적용기준 | 개발 목표치 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 여행 상품 선택 | 4개 테마·등급별 기본 구성, 등급 제한, 호텔·교통·식사 변경 및 음료 추가를 확인 | 정한 기능 점검 항목 모두 통과 | 30% |
| 고객·직원 및 DB 기능 | 가입 정보 저장, 단골 할인, 최근 순 여행 팝업, 상품 관리와 기념품 입고 확인 | 저장·조회 결과가 입력 및 정책과 일치 | 25% |
| 음성 인터페이스 | 조용한 실내에서 미리 정한 한국어 상품 선택 명령 20개를 각각 실행 | 20개 중 18개 이상 의도대로 선택 | 20% |
| 출발 확정과 문자 | 신청 인원 2명·3명·4명에서 상태와 문자 수신 여부 확인 | 3명 이상일 때 확정 및 알림 정상 처리 | 15% |
| 응답시간 | 동일 시연 PC에서 상품 목록·이력 조회를 각각 10회 측정 | 각 기능 평균 2초 이내 | 10% |
| 합계 | | | 100% |

### 기능 확인 방법

여행 상품은 허니문·효도에서 클래식을 선택할 수 없는지 확인하고, 골프·트레킹에서는 클래식 선택이 가능한지 확인한다. 구성 변경 후에는 화면에 표시된 내용과 저장된 신청 내용이 같은지 검사한다.

고객 기능은 신규 고객과 이용 이력이 있는 고객을 나누어 확인한다. 할인은 사전에 정한 기준에 따라 적용되는지 검사하고, 여행 팝업은 상품·기간·등급·가격이 최근 순으로 표시되는지 확인한다. 직원 기능은 상품 정보를 등록한 뒤 고객 화면에서 조회하고, 기념품 입고 전후의 저장 수량을 비교한다.

음성 시험은 인식한 문장 자체보다 사용자가 말한 상품이 선택되었는지를 기준으로 한다. 인식이 잘되지 않을 때에는 다시 말하거나 화면으로 선택할 수 있게 한다. 문자 알림은 실제 수신 여부를 확인하며, 시험 방식에 제한이 있다면 과제 담당자와 사전에 협의한다.

응답시간은 조회 버튼을 누른 시점부터 결과가 화면에 표시되는 시점까지 측정한다. 시험에 사용한 PC와 데이터 수를 결과서에 기록한다. 음성인식과 문자 수신 시간은 외부 서비스의 영향을 받으므로 일반 조회 시간과 구분한다.

### 시험 진행 계획

개발 중에는 각자 담당 기능을 확인하고, 기능을 연결한 뒤 전원이 고객·직원 사용 흐름을 점검한다. 발견한 오류는 담당자와 수정 내용을 기록하고 수정 후 다시 확인한다. 최종 발표 전에는 가입부터 상품 선택·신청·이력 조회까지 전체 흐름을 시연하며 필수 기능의 오류를 보완한다.

# 3. 개발일정 및 추진체계

## 가. 개발 일정

요구분석, 설계, 구현, 테스트 순서로 진행하되 각 단계에서 확인한 문제를 수정한다. 먼저 GUI를 구현하고 이후 음성인식을 추가한다. 과제의 제안·중간·최종 발표일에 맞춰 다음과 같이 일정을 계획한다.

| 세부 개발 내용 | 담당자 | 기간 | 결과 및 점검 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 정리 및 계획서 작성 | 전원 | 9/22~9/29 | 9/29 제안 발표·계획서 제출 |
| 요구분석 및 화면·DB 설계 | 전원 | 9/30~10/13 | 10/13 중간 발표·보고서 제출 |
| 고객·직원 화면 구현 | 정용범 | 10/14~10/27 | 상품 선택과 관리 화면 |
| 주요 기능 및 DB 연결 | 김규태·손경준 | 10/14~11/3 | 가입·상품·신청·이력·입고 기능 |
| 음성인식 및 문자 알림 연결 | 정용범·김규태 | 11/4~11/10 | 음성 선택·확정 알림 확인 |
| 통합 테스트 및 오류 수정 | 전원 | 11/11~11/17 | 전체 기능 동작 확인 |
| 최종 보고서 및 발표 준비 | 전원 | 11/18~11/24 | 11/24 최종 발표·데모·제출 |

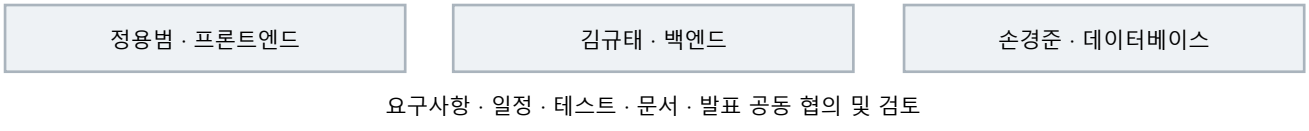
음성인식과 문자 서비스의 사용 가능 여부는 설계 기간에 미리 확인한다. 화면과 서버·DB 개발은 병행하되 필요한 데이터 항목을 먼저 공유한다. 12월에는 별도의 개발 일정을 두지 않는다. 과제에서 안내한 팀 구성 제출일은 9월 14일이며, 제출 여부는 팀에서 확인한다.

## 나. 구성원 및 추진체계

Python·Django 사용 및 아래 역할 분담은 팀원들과 재확인할 잠정안이다.

| 구성원 | 역할 | 주요 업무 |
|---|---|---|
| 정용범 | 프론트엔드 | 고객·직원 화면 설계 및 구현 |
| 김규태 | 백엔드 | 회원·상품·신청 기능 구현, 할인·출발 확정 처리, 음성·문자 서비스 연결 |
| 손경준 | 데이터베이스 | 데이터 구조·테이블·관계 설계, 초기 데이터 구성, 저장·조회 및 데이터 정확성 검증 |

정용범은 프론트엔드, 김규태는 백엔드, 손경준은 데이터베이스를 담당한다. 요구사항 정리, 일정 협의, 테스트 및 발표 준비는 팀원들이 공동으로 수행한다. 문서는 각자 담당 부분을 작성하고 함께 검토하여 완성한다.



# 4. 위험 분석

수업자료의 위험 관리 내용을 바탕으로 발생 가능성과 영향이 큰 항목을 우선 점검한다. 문제가 생기면 회의에서 담당 작업과 일정을 조정한다.

| 위험 | 가능성·심각성 | 해결방법 |
|---|---|---|
| 팀원의 질병·참여 곤란 | 중·높음 | 문서와 소스를 수시로 공유하고, 불참 시 남은 작업을 재배분한다. |
| 시험 준비와 개발 일정 중복 | 높음·높음 | 개인 시험 일정을 공유하고 발표 직전에 작업이 몰리지 않도록 한다. |
| 요구사항 해석 차이 | 중·높음 | 할인·인원 조건 등 불명확한 내용을 먼저 정리하고 교수·조교에게 확인한다. |
| Python·Django 및 연동 기능 미숙 | 중·높음 | 기본 기능부터 작은 예제로 확인하고, 음성·문자 연결 가능 여부를 조기에 시험한다. |
| 기능 통합 지연 | 중·높음 | 화면·서버·DB에 필요한 항목을 미리 맞추고 주기적으로 연결해 본다. |
| 데이터 누락·잘못된 저장 | 중·중간 | 시험 데이터로 입력·조회 결과를 비교하고 작업 자료를 백업한다. |

# 5. 개발 환경

## 가. SW 명세

| 구분 | 사용 계획 |
|---|---|
| 개발 언어 | Python. 세부 버전은 팀 협의 후 결정 |
| 웹 프레임워크 | Django. 세부 버전은 팀 협의 후 결정 |
| 프론트엔드 | 고객·직원용 웹 화면. 세부 구현 도구는 팀 협의 후 결정 |
| 데이터베이스 | 제품·버전은 팀 협의 후 결정 |
| 개발·공유 도구 | 코드 편집기, 소스·문서 저장소 및 UML 도구는 팀 협의 후 결정 |
| 외부 서비스 | 한국어 음성인식과 문자 발송 서비스. 지원 기능·비용 확인 후 선정 |

개발 환경을 정한 뒤 팀원들이 같은 버전을 사용하도록 공유한다. 서비스 선정 시에는 팀원의 사용 경험, 설치·실행 편의성과 비용을 확인한다.

## 나. HW 명세

개발에는 팀원이 보유한 PC 3대를 사용하고, 그중 1대를 발표 시연에 활용할 계획이다. 음성인식 시험용 마이크와 인터넷 연결이 필요하다. PC의 CPU·메모리·운영체제 등 실제 사양은 팀원 장비를 확인하여 기재한다. 별도 장비 구매가 필요하면 예산에 반영한다.

# 6. 개발사업비 산정내역서

개발 기간을 약 9주, 팀원 3명의 주당 참여 시간을 각각 10시간으로 가정하여 총 270시간을 예상한다. 실제 참여 가능 시간은 팀원들과 확인하여 조정한다. 과제 작성요령에 따라 응용 SW 개발자 하위 25% 임금 단가를 사용한다.

협회 2026년 공표 자료의 응용 SW 개발자 25백분위 일 단가는 216,132원이다. 1일을 8시간으로 계산하면 인건비는 270 ÷ 8 × 216,132 = 7,294,590원이며, 천원 미만을 절사한 산정액은 7,294천원이다. 이는 과제용 환산 비용으로 실제 팀원에게 지급하는 금액은 아니다.

| 항목 | 수량 | 단가 | 금액 천원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 개발 인건비 | 33.75인일 | 216.132천원/일 | 7,294 | 총 270시간 가정 |
| 개발 장비 | 보유 PC 3대 | 추가 구매 0 | 0 | 기존 장비 활용 |
| 개발 도구 및 외부 서비스 | 1식 | 추가 지출 0 가정 | 0 | 유료 이용 필요 시 수정 |
| 합계 | | | 7,294 | 실제 현금 예산은 별도 협의 |

# 7. 보고 및 모니터링 체계

주 1회 오프라인 회의에서 완료한 작업과 다음 주 계획을 확인하고, 온라인으로 진행 상황과 문제를 공유한다. 구체적인 회의 요일과 공유 도구는 팀 협의로 정한다.

| 구분 | 운영 방법 |
|---|---|
| 진행 점검 | 각자 완료한 기능·남은 작업·어려운 점을 공유하고 계획 일정과 비교한다. |
| 문서 작성 | 각자 담당 부분을 작성하고 전원이 함께 검토하여 완성한다. |
| 자료 공유 | 문서와 소스코드를 공동 저장소에 보관하고 수정 내용을 기록한다. |
| 일정 조정 | 지연 원인을 확인하고 업무를 재배분하거나 작업 순서를 조정한다. |
| 발표 전 검토 | 제안·중간·최종 발표 전에 제출 자료와 시연 내용을 전원이 확인한다. |

회의에서 결정한 내용은 담당자와 완료 예정일을 함께 기록한다. 요구사항이 바뀌면 관련 문서와 프로그램에 반영하고, 최종 제출 전 과제의 필수 기능이 빠지지 않았는지 확인한다.

### 참고자료

과제안내의 「프로젝트계획서(2026-2).hwp」와 「미스터월드테마투어.pdf」를 작성 항목·요구사항·제출 일정의 기준으로 사용하였다.

수업자료 「CH00.소프트웨어공학소개(2026_2)」의 팀 과제 안내, 「CH01.소개」의 개발 활동과 품질 확인, 「CH02.프로세스와방법론」의 단계적·점증적 개발, 「CH03.프로젝트관리와계획」의 일정·비용·조직·위험·진도 관리 내용을 반영하였다.

인건비 출처: 한국인공지능·소프트웨어산업협회, 「2026년 적용 SW기술자 평균임금 공표」 첨부 사분위수표, 2025.12.19. https://www.sw.or.kr/site/kipa/ex/board/View.do?bcIdx=64717&cbIdx=304&gubun=G